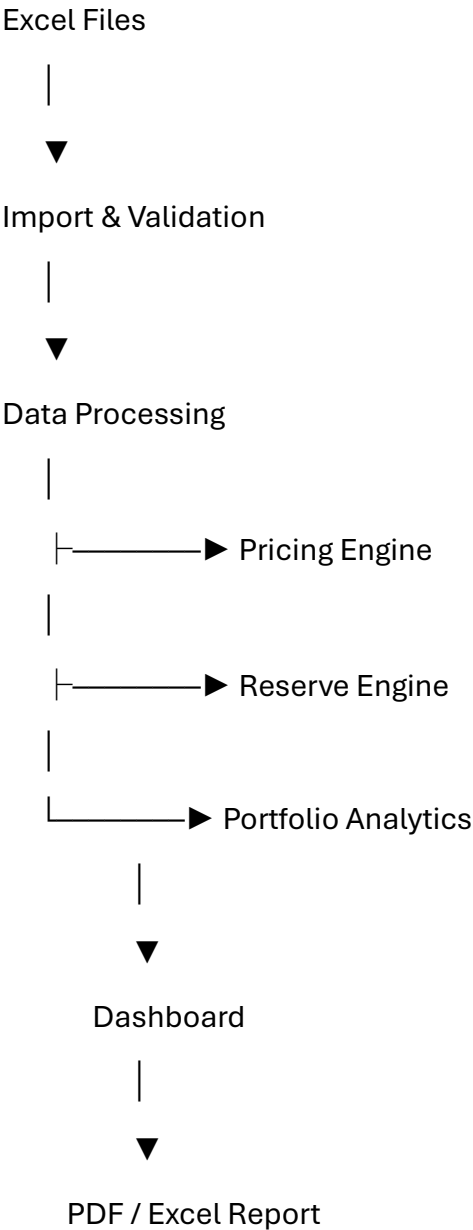

Actuarial Pricing & Reserve Platform (Demo v1.0)

Məqsəd

Həyat sığortası müqavilələrinin aktuarial qiymətləndirilməsi, premium hesablanması, ehtiyatların (reserve) hesablanması və portfel analitikasını həyata keçirən web platforma.

1. Sistem Arxitekturası



2. Modul Strukturu

Modul	Status	Prioritet
Data Import & Validation	✓	Yüksək
Pricing Engine	✓	Yüksək
Reserve Engine	✓	Yüksək
Portfolio Dashboard	✓	Yüksək
Policy Explorer	✓	Orta
Formula Explorer	✓	Orta
Report Generator	✓	Orta

3. Excel Faylları

3.1 Policy Portfolio.xlsx

Məqsəd

Müqavilələrin saxlanması.

Məlumatlar

Sütun	Tip
Policy_ID	Integer
Certificate_No	String
Customer_Name	String
Gender	Male/Female
Birth_Date	Date
Entry_Age	Integer

Sütun	Tip
Product	String
Issue_Date	Date
Start_Date	Date
Maturity_Date	Date
Term	Integer
Sum_Assured	Decimal
Premium_Frequency	Annual/Monthly
Premium	Decimal
Policy_Status	Active/Lapsed
Currency	AZN

3.2 Mortality Table.xlsx

Məqsəd

Aktuar hesablamaları.

| Age | lx | dx | qx | px |

3.3 Interest Rate.xlsx

Məqsəd

Diskont faktoru.

| Scenario | Annual Interest |

4. Modul 1

Data Import & Validation

Giriş

- Policy Portfolio.xlsx
- Mortality Table.xlsx
- Interest Rate.xlsx

Validation

Yoxlama	Qayda
Entry Age	0–120
Sum Assured	>0
Premium	>0
Interest	≥0
Duplicate Policy Yox	
Empty Cells	Yox

Çıxış

Policies Imported

250

Errors

0

Warnings

5. Modul 2

Pricing Engine

Məqsəd

Net və Gross premium hesablanması.

Giriş

- Age
 - Gender
 - Product
 - Term
 - Benefit
 - Interest
 - Mortality Table
-

Hesablanacaq Aktuarial Funksiyalar

Commutation Functions

- D_x
 - N_x
 - C_x
 - M_x
-

Insurance Functions

- A_x
- $A_{x:n}$

- nEx
-

Annuities

- $\ddot{a}x$
 - $\ddot{a}x:n$
-

Premiums

- Net Premium
 - Gross Premium
 - Monthly Premium
-

Çıxış

Göstərici	Dəyər
Net Premium	4,821
Gross Premium	5,932
Monthly Premium	494

6. Modul 3

Reserve Engine

Məqsəd

Reserve hesablanması.

Giriş

- Policy
- Current Year

- Interest
- Mortality

Hesablamalar

- Net Reserve
- Gross Reserve
- Prospective Reserve

Qrafik

Reserve vs Policy Year

Çıxış

Year Reserve

1	524
5	2,145
10	8,451
20	25,842

7. Modul 4

Portfolio Dashboard

KPI

KPI	Formula
Policy Count	Count
Average Age	Mean

KPI	Formula
-----	---------

Total Premium Sum	
-------------------	--

Total Reserve Sum	
-------------------	--

Charts

Product Distribution

Pie Chart

Age Distribution

Histogram

Reserve Distribution

Histogram

8. Modul 5

Policy Explorer

Axtarış

- Policy ID
- Certificate Number

Göstərilən məlumat

Customer

Policy

Premium

Reserve

Product

Status

Düymələr

Calculate Premium

Calculate Reserve

Generate Report

9. Modul 6

Formula Explorer

Məqsəd

İstifadə olunan düsturların göstərilməsi.

Net Premium

Net Premium

↓

Ax

↓

$\ddot{a}x$

↓

Premium

Reserve

Reserve

↓

PV(Benefits)

↓

PV(Premiums)

↓

Reserve

Commutation

Dx

Nx

Cx

Mx

10. Modul 7

Report Generator

Report növləri

Pricing Report

Daxil ediləcək

- Policy Summary
 - Premium
 - Formula
 - Charts
-

Reserve Report

- Reserve Table
 - Reserve Chart
-

Portfolio Report

- Dashboard
 - KPIs
-

11. UI Strukturu

Dashboard

Pricing

Reserve

Portfolio

Reports

About

12. Sol Panel (Sidebar)

 Dashboard

 Import Data

 Pricing

 Reserve

 Portfolio

 Formula Explorer

 Reports

13. Layihə Qovluğu

ARPP/

|

└─ app.py

└─ templates/

| dashboard.html

| pricing.html

| reserve.html

| portfolio.html

|

└─ static/

| css/

| js/

|

└─ actuarial/

| commutation.py

| pricing.py

| reserve.py

|

|— uploads/

|

|— reports/

|

|— data/

| Policy Portfolio.xlsx

| Mortality Table.xlsx

| Interest Rate.xlsx

|

|— requirements.txt